

LISTA DE EXERCÍCIOS

Página 1 de 4

Curso <i>Bacharelado em Ciência da Computação</i>			Unidade <i>Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas</i>
Disciplina <i>AP1 – Algoritmos e Programação 1</i>			
Nome do(a) acadêmico(a)			Assinatura
Nº de matrícula	Turma <i>1º Período</i>	Data <i>19/05/2026</i>	Professor(a) <i>Ana Paula Freitas Vilela Boaventura</i>

ORIENTAÇÕES PARA A RESOLUÇÃO - O conteúdo exigido para resolução desta lista de exercícios compreende os seguintes capítulos no *Plano de Ensino* da disciplina: **Laços de Repetição – do while**.

1 – Seja o seguinte código em C. Faça o teste de mesa e indique quais serão as saídas para cada entrada especificada a seguir:

```

1   int main()
2   {
3       int a,b;
4       printf("Digite o valor de a:");
5       scanf("%d",&a);
6       printf("Digite o valor de b:");
7       scanf("%d",&b);
8       do
9       {
10
11           printf("%d \n",++a);
12       } while(a<b);
13       return 1;
14   }
```

- a) Entrada: a = 0, b = -1;
- b) Entrada: a = 20, b = 23;
- c) Entrada: a = 5, b = 5;

2 – Faça um programa em linguagem C que, usando laço do tipo *do while*, elabore uma “tabuada de um determinado valor”. Exemplo:

Entrada	Saída
7	7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

LISTA DE EXERCÍCIOS

Página 2 de 4

3 – Faça um programa em linguagem C que, usando laço do tipo *do while* faça a **contagem regressiva**. Para tanto, solicite um número inteiro positivo (N) e, em seguida, exiba uma contagem progressiva do valor N até 1. Realize o tratamento necessário para aceitar apenas valores válidos informados pelo usuário.

Exemplo:

Entrada	Saída
7	7 6 5 4 3 2 1
-1	Entrada incorreta

4 – Pedro tem 1,20 m e cresce 2 centímetros por ano, enquanto Paulo tem 0,90 m e cresce 3 centímetros por ano. Faça um programa em C, que usando a estrutura *do while*, calcule e imprima quantos anos serão necessários para que Paulo seja maior que Pedro.

5 – (Elaborado pelo monitor Lynkoln Hebert) Um mercadinho de bairro pretende fazer uma campanha de marketing no Dia das Mães para ficar na história!! Diante disso, o gerente teve a grande ideia de premiar a 8ª mãe que realizasse uma compra de qualquer valor no mercadinho.

Para ajudar o mercadinho a premiar somente a mãe detentora da 8ª compra, faça um programa em linguagem C, utilizando *do while*, que leia repetidamente a entrada N, referente se a cliente é mãe ou não. Repita a execução até chegar na 8ª mãe e quando alcançada a meta, imprima a seguinte mensagem como resultado: "Parabéns mãe querida pelo seu dia, receba com alegria seu bolo de aniversário!!".

Exemplo:

Entrada (N): 1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1

Saída: "Parabéns mãe querida pelo seu dia, receba com alegria seu bolo de aniversário!!"

Obs: "N" pode ser declarado como inteiro (0 ou 1) ou caractere (S ou N).

6 – Faça um programa em C, que usando o laço do tipo *do while*, leia um número indeterminado de pessoas. A cada iteração, leia a idade e se a idade for igual a 0 (zero), indica o fim da leitura e não deve ser considerada. A seguir calcule:

- O número de pessoas;
- A idade média do grupo;
- A média das pessoas que possuem idade inferior a 18 anos.

7 – Faça um programa em C, que usando o laço do tipo *do while*, calcule o fatorial de um determinado número N, sabendo que é calculado conforme a Equação 1.

$$N! = N * (N-1) * \dots * 1, \text{ sendo } N \geq 1$$

Eq.1

8 – Crie um programa em C, que solicite ao usuário a altura da árvore de Natal e, utilizando estruturas de repetição *do while*, exiba na tela uma meia árvore formada por símbolos *.

A árvore deve seguir o formato abaixo (exemplo para altura 5):

```
*  
**  
***  
****  
*****
```

9 – (Elaborado pelo monitor Matheus Aguiar) A Taverna do Fim do Mundo: Um viajante exausto chega a uma taverna com um saco contendo C moedas de ouro. O taverneiro lhe apresenta um cardápio com as seguintes opções:

- 1: Caneco de Hidromel (Custa 10 moedas)
- 2: Ensopado de Javali (Custa 20 moedas)
- 3: Alugar um Quarto (Custa 50 moedas)
- 0: Sair da Taverna

O viajante obrigatoriamente fará pelo menos uma interação com o taverneiro. O programa deve ler a escolha do viajante e subtrair o valor correspondente de suas moedas. Se o viajante escolher uma opção que não existe, o taverneiro resmunga "Opcao Invalida". Se o viajante tentar comprar algo sem ter moedas suficientes, a compra é recusada e o taverneiro grita "Moedas insuficientes". O viajante continuará pedindo itens até escolher a opção 0. O laço do-while é obrigatório aqui, pois o menu deve ser processado ao menos uma vez.

Entrada: A primeira linha contém um número inteiro C representando a quantidade inicial de moedas. As linhas seguintes contêm números inteiros representando as escolhas do viajante. A sequência de escolhas termina com o número 0.

Saída: Para cada erro do usuário, imprima a mensagem de erro correspondente. Quando o viajante escolher a opção 0, o laço deve ser encerrado e o programa deve imprimir "O viajante partiu com X moedas", onde X é o saldo final.

Exemplo de Entrada:

```
25  
3  
4  
2  
0
```

Exemplo de Saída:

```
Moedas insuficientes  
Opcao Invalida  
O viajante partiu com 5 moedas
```

10 – (Elaborado pelo monitor Lynkoln Hebert) O sistema de segurança do laboratório possui um bloqueio matemático que destranca ao alcançar o valor exato de 100 no painel. Escreva um algoritmo em C que peça ao usuário para escolher um nível de partida de 1 a 5 (onde cada opção deve atribuir um valor inteiro para se iniciar os cálculos: 10, 30, 45... você escolhe!). Em seguida, utilize obrigatoriamente um laço DO WHILE que exiba o valor atual do painel e apresente um menu permitindo ao usuário realizar apenas operações de multiplicação (opção 1) ou divisão inteira (opção 2) com um novo valor inteiro digitado por ele, atualizando o painel continuamente até que o alvo de 100 seja atingido, momento em que o laço deve ser encerrado para imprimir a mensagem "Cofre Aberto com Sucesso!".

11 – (Elaborado pelo monitor Matheus Aguiar) Robô Fujão na Arena Magnética: Após sua primeira fuga bem-sucedida, o Robô Fujão foi capturado e colocado em uma nova arena de testes. A arena é um quadrado restrito, com limites visíveis: os eixos X e Y só vão de -5 a +5. Ele começa exatamente no centro, nas coordenadas (0, 0), e com a integridade do seu chassi em 100%.

Os comandos de movimento continuam sendo enviados por rádio:

'N' (Norte): y+1

'S' (Sul): y-1

'L' (Leste): x+1

'O' (Oeste): x-1

No entanto, há um novo sistema de segurança. Se um comando fizer o robô ultrapassar os limites da arena (por exemplo, tentar ir para $X = 6$ ou $Y = -6$), ele colide com uma parede magnética! A colisão impede o movimento (ele continua na mesma coordenada) e causa um dano estrutural, reduzindo sua integridade em 20%.

O teste é obrigatoriamente iniciado e os comandos são lidos continuamente. A simulação só é interrompida em duas situações:

1. O robô recebe o comando de parada 'F' (Parar).
2. A integridade do robô chega a 0% ou menos (neste caso, ele quebra e desliga imediatamente).

Entrada: A entrada contém uma sequência de caracteres maiúsculos indicando os comandos. O programa deve ler pelo menos um comando usando a estrutura *do while*. A leitura termina quando o caractere 'F' for lido ou quando a integridade do robô chegar a 0.

Saída: Para cada vez que o robô colidir com a parede, o programa deve imprimir a mensagem de alerta: "BAM! Choque na parede". Ao final da simulação (quando o laço for encerrado), o programa deve avaliar o motivo da parada:

Se o robô sobreviveu e recebeu o comando de parada, imprima: "Teste concluído. Posicao: (X, Y) | Integridade: Z%"

Se a integridade do robô esgotou, imprima: "Falha critica! Robo destruido na posicao (X, Y)"

Exemplo de Entrada:

```
L
L
L
L
L
L
N
F
```

Exemplo de Saída:

```
BAM! Choque na parede
Teste concluído. Posicao: (5, 1) | Integridade: 80%
```